

TAREFA ORIENTADA S19

Schemas

Objectivos:

- Esquemas (Schemas) para a separação lógica de objetos
- Papeis (Roles) para a separação de níveis de acessos
- Sinónimos

Esta ficha descreve a utilização de esquemas (Schemas) e papeis (Roles). A utilização deste tipo de objetos permite a implementação de cenários que envolvam a separação dos objetos por diferentes lógicas. É disso exemplo a partilha, por múltiplos alunos, de uma mesma base de dados de uma instituição de ensino, com proteção de acessos entre eles. O exemplo, aqui apresentado, possibilita a dois alunos a criação e utilização de objetos na mesma base de dados de forma separada e isolada. A separação acontece ao nível dos esquemas (SCHEMAS) e o seu isolamento é garantido por acessos a papeis (ROLES).

Papeis (Roles)

Os papeis ou perfis (Roles) estabelecem funções de segurança no nível da base de dados. Depois de criar um papel (Role), são atribuídas permissões ao nível da base de dados com a utilização dos comandos GRANT, DENY e REVOKE.

Para estabelecer níveis de acesso, deve criar-se um papel (ROLE) e os utilizadores devem ser atribuídos a esse papel (ROLE) com permissões ao nível dos comandos SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE.

Seguidamente é apresentada uma instrução com criação de um papel (Role) para um aluno 1.

```
CREATE ROLE [Role_Aluno_1] AUTHORIZATION [dbo]
GO
```

Esquemas (Schemas)

O recurso a esquemas (Schemas) visa a separação dos objetos da base de dados. As permissões de segurança são aplicadas aos esquemas, tornando-os uma ferramenta importante para separar e proteger os objetos de bases de dados com base em permissões de acesso. Os esquemas reduzem o trabalho necessário e melhoram a flexibilidade para a administração, relacionada com a segurança de uma base de dados.

Um esquema é criado com a instrução `CREATE SCHEMA`. Seguidamente é apresentada a criação de um esquema (Schema) para o aluno 1 com acesso pela corresponde *role* do aluno. Desta forma consegue-se isolar a criação de objetos na mesma base de dados por diferentes utilizadores.

```
CREATE SCHEMA [Schema_Aluno_1] AUTHORIZATION [Role_Aluno_1]
```

Um esquema pode ser propriedade de um utilizador, de um papel (ROLE) ou de um grupo. Um esquema (Schema) só tem um proprietário, mas um utilizador pode possuir muitos esquemas. A propriedade do esquema é transferível. Para estabelecer níveis de acesso, deve criar-se um papel (ROLE) e os utilizadores devem ser atribuídos a esse papel (ROLE) com permissões ao nível dos comandos `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE`. O exemplo estabelece acessos a esquemas (Schema) através de papéis (Roles).

```
GRANT DELETE ON SCHEMA::[Schema_Aluno_1] TO [Role_Aluno_1]
GO
GRANT INSERT ON SCHEMA::[Schema_Aluno_1] TO [Role_Aluno_1]
GO
GRANT SELECT ON SCHEMA::[Schema_Aluno_1] TO [Role_Aluno_1]
GO
GRANT UPDATE ON SCHEMA::[Schema_Aluno_1] TO [Role_Aluno_1]
GO
```

Ao nível da base de dados devem ser atribuídos acessos para cada role correspondente a cada aluno. O script fornece acessos à criação de vários objetos, como tabelas, procedimentos armazenados, funções, vistas e schemas.

```
USE BD_Alunos
GO
GRANT CREATE TABLE to [Role_Aluno_1]
GO
GRANT CREATE PROCEDURE to [Role_Aluno_1]
GO
GRANT CREATE FUNCTION to [Role_Aluno_1]
GO
GRANT CREATE VIEW to [Role_Aluno_1]
GO
```

O esquema padrão para um utilizador pode ser definido com a opção DEFAULT_SCHEMA aquando da criação do utilizador com o comando CREATE USER. Caso nenhum esquema padrão seja definido para um utilizador, o SQL Server assumirá dbo (Data base owner). O comando seguinte permite a criação de um utilizador Aluno_1 sobre o correspondente esquema (Schema). No entanto, os alunos não dispõem de permissões para a sua execução.

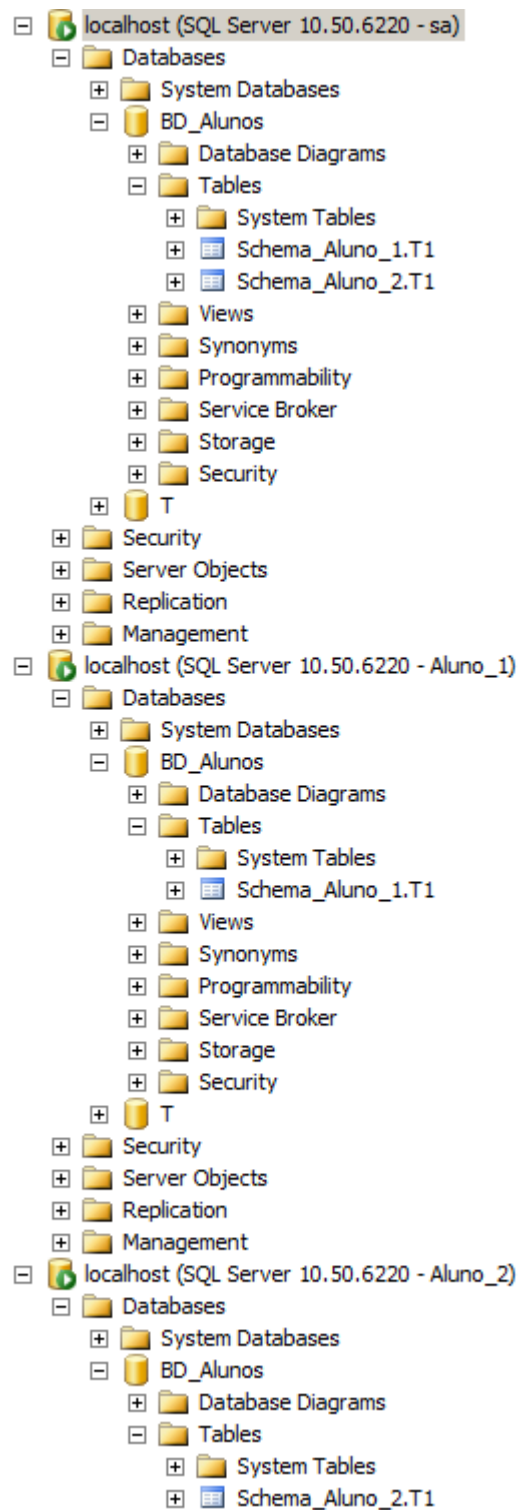
```
--Criar login
CREATE LOGIN [Aluno_1] WITH PASSWORD='Aluno12015'
GO
--Cria utilizador
CREATE USER [Aluno_1] FOR LOGIN [Aluno_1] WITH
DEFAULT_SCHEMA=[Schema_Aluno_1]
GO
--Base de dados por omissão do utilizador
EXEC sp_defaultdb 'Aluno_1','BD_Alunos'
GO
--Fornece acessos de ligação à base de dados
GRANT CONNECT TO [Aluno_1]
GO
--Adicionar o aluno à correspondente role
EXEC sp_addrolemember [Role_Aluno_1],[Aluno_1];
GO
```

Como referido anteriormente, os esquemas (Schemas) permitem a proteção de objetos através de níveis apropriados de permissões ao nível do utilizador

e os objetos da base de dados são criados e mantidos sobre um esquema (Schema). Como exemplo, numa nova sessão do utilizador Aluno_1, a instrução seguinte cria uma tabela T1 dentro do esquema Schema_Aluno_1. O mesmo script pode ser usado para um segundo aluno (Aluno_2) sobre um Schema diferente (Schema_Aluno_2).

```
CREATE TABLE T1 (  
    Coluna1 INT,  
    Coluna2 VARCHAR(10)  
)
```

A figura seguinte ilustra o painel Object Explorer do Microsoft SQL Server Management Studio e o resultado da criação de duas tabelas T1 por dois alunos diferentes com esquemas (Schemas) diferentes, na perspetiva de três diferentes ligações dos utilizadores na seguinte ordem: “sa” (Administrador), Aluno_1 e Aluno_2.



Caso o Aluno_1 tente aceder à tabela T1 do Aluno_2 no esquema (Schema_Aluno_2) obterá um erro de permissão de acordo com a seguinte imagem:

```
1  
2 SELECT * FROM [Schema_Aluno_2].T1  
3 |
```

Messages

Msg 229, Level 14, State 5, Line 2
The SELECT permission was denied on the object 'T1', database 'BD_Alunos', schema 'Schema_Aluno_2'.

Sinónimos (Synonyms)

Um sinónimo cria um segundo nome para o mesmo objeto. Podem ser usados para ocultar schemas ou acesso a servidores remotos. A sintaxe para a criação de sinónimos é a seguinte:

CREATE SYNONYM Nome_Schema_1.Nome_Sinónimo FOR

Nome_Servidor.Nome_Base_Dados.Nome_Schema_2.Nome_Objeto

O Nome_Schema_1 especifica o Schema no qual o sinónimo é criado, podendo, no entanto, ser ocultado, assumindo o Schema do utilizador atual. O Nome_Sinónimo refere-se ao novo nome do sinónimo. O Nome_Servidor é o nome do servidor no qual o objeto é criado. O Nome_Base_Dados é o nome da base de dados na qual o objeto se encontra. Caso o nome da base de dados não seja indicado, é então assumida a base de dados atual. O Nome_Objeto é o nome do objeto base ao qual o sinónimo se refere.

O seguinte exemplo apresenta a criação de um sinónimo que oculta o schema do objeto origem. Neste caso, é criado um sinónimo T1 sem qualquer Schema, para a tabela T1 do Schema do Aluno 1 (Schema_Aluno_1).

```
CREATE SYNONYM T1 FOR  
Schema_Aluno_1.T1  
GO  
  
SELECT a FROM T1  
GO
```

EXEMPLOS

1 Formule, analise e execute as consultas a seguir apresentadas.

1.1 Crie dois esquemas Schema_Aluno_A<Aluno> e Schema_Aluno_B<Aluno>, substituindo <Aluno> pelo seu correspondente número mecanográfico.

```
CREATE SCHEMA Schema_Aluno_A<Aluno>  
GO  
CREATE SCHEMA Schema_Aluno_B<Aluno>  
GO
```

1.2 Crie duas tabelas como o nome TABELA1 para cada um dos esquemas anteriores, incluindo duas colunas Coluna1 e Coluna2 do tipo inteiro. Insira um registo em cada uma das tabelas e realize a consulta.

```
CREATE SCHEMA Schema_Aluno_A_1234  
GO  
CREATE SCHEMA Schema_Aluno_B_1234  
GO  
CREATE TABLE Schema_Aluno_A_1234.TABELA1 (Coluna1 INT, Coluna2  
INT)  
GO  
CREATE TABLE Schema_Aluno_B_1234.TABELA1 (Coluna1 INT, Coluna2  
INT)  
GO  
INSERT INTO Schema_Aluno_A_1234.TABELA1 VALUES (1,2)
```

```
GO
INSERT INTO Schema_Aluno_B_1234.TABELA1 VALUES (1,2)
GO
SELECT * FROM Schema_Aluno_A_1234.TABELA1
GO
SELECT * FROM Schema_Aluno_B_1234.TABELA1
GO
```

A seguir, apresenta-se o resultado obtido para um aluno com o número mecanográfico 1234.

```

1
2 CREATE SCHEMA Schema_Aluno_A_1234
3 GO
4 CREATE SCHEMA Schema_Aluno_B_1234
5 GO
6 CREATE TABLE Schema_Aluno_A_1234.TABELA1(Coluna1 INT, Coluna2 INT)
7 GO
8 CREATE TABLE Schema_Aluno_B_1234.TABELA1(Coluna1 INT, Coluna2 INT)
9 GO
10 INSERT INTO Schema_Aluno_A_1234.TABELA1 VALUES (1,2)
11 GO
12 INSERT INTO Schema_Aluno_B_1234.TABELA1 VALUES (1,2)
13 GO
14 SELECT * FROM Schema_Aluno_A_1234.TABELA1
15 GO
16 SELECT * FROM Schema_Aluno_B_1234.TABELA1
17 GO
18

```

	Coluna1	Coluna2
1	1	2

	Coluna1	Coluna2
1	1	2

QUESTÕES

- 2 Crie as seguintes consultas.
 - 2.1 Crie dois novos esquemas Schema_Aluno_C_<Aluno> e Schema_Aluno_D_<Aluno>, substituindo <Aluno> pelo seu correspondente número mecanográfico.
 - 2.2 Crie uma tabela T2 em cada um dos esquemas anteriores com dois campos: ID (INT) e DESIG (VARCHAR(50)).
 - 2.3 Insira um registo em cada uma das tabelas dos esquemas criados anteriormente e apresente uma consulta com todos os registos de cada uma delas.
 - 2.4 Crie uma Stored Procedure SP1 para cada um dos esquemas criados anteriormente, que devolva um registo de apenas uma coluna com o nome [Resultado] com o texto “OK”. Apresente o script com a invocação de cada uma delas.